



Chương 7: Thoại qua IP

Dr. Nguyen Hoang Viet

Giới thiệu chung về VoIP

- Tháng 2 năm 1995 hãng Vocaltec đã thực hiện truyền thoại qua Internet, lúc đó kết nối chỉ gồm một PC cá nhân với các trang thiết bị ngoại vi thông thường như card âm thanh, headphone, mic, telephone line, speaker, modem... phần mềm này thực hiện nén tín hiệu thoại và chuyển đổi thông tin thành các gói tin IP để truyền dẫn qua môi trường Internet.
- Có rất nhiều chuẩn cho truyền thoại trên nền IP nhưng có hai chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất là H.323 của ITU và SIP của IETF

Mạng VoIP

- Ưu nhược điểm
 - Giảm cước phí dịch vụ thoại đường dài
 - Nhiều cuộc gọi hơn, giảm độ rộng băng thông cho mỗi kết nối
 - Hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung khác và giúp triển khai các dịch vụ mới nhanh chóng, dễ dàng, tự động dịch vụ, phát hiện trạng thái, quản lý thông tin, mã hoá bảo mật..
 - Sử dụng có hiệu quả nhất giao thức IP: Tận dụng đầu tư, thiết bị sẵn có... với nhà điều hành mạng và cung cấp dịch vụ

Mạng VoIP: Các giải pháp mã hóa tiếng nói

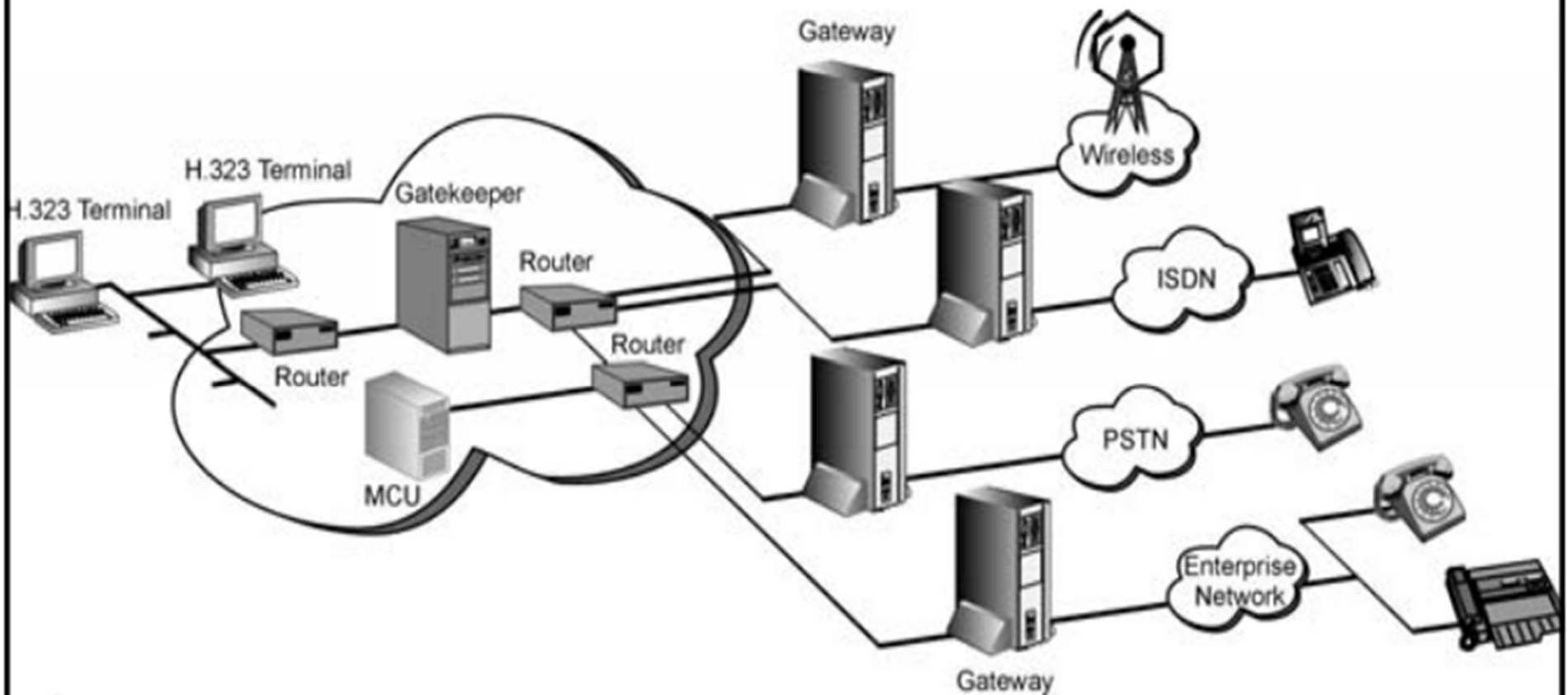
- Mã hoá dạng sóng; Mã hoá nguồn; Mã hoá lai

Codec	Peak rate (kb/s)	Packet size (bytes)	Bandwidth (including overheads)	Compression gain (relative to PCM/STM)
G.711 (PCM)	64 (no compression)	40(5ms)	142,4kb/s	0,45
		160(20ms)	83,6kb/s	0,77
G.726/G.727	40/32/24	20(5ms)	110,4kb/s	0,58
		80(20ms)	51,6kb/s	1,24
G.728 (LD-CELP)	16	10(5ms)	94,4kb/s	0,68
		40(20ms)	35,6kb/s	18
G.729 (CS-ACELP)	8	5(5ms)	86,4kb/s	0,74
		20(20ms)	27,6kb/s	2,32
G.723.1 A-CELP MP-MLP	5,3 6,3	4(5ms)	83,5kb/s	0,77
		16(20ms)	25,6kb/s	2,5

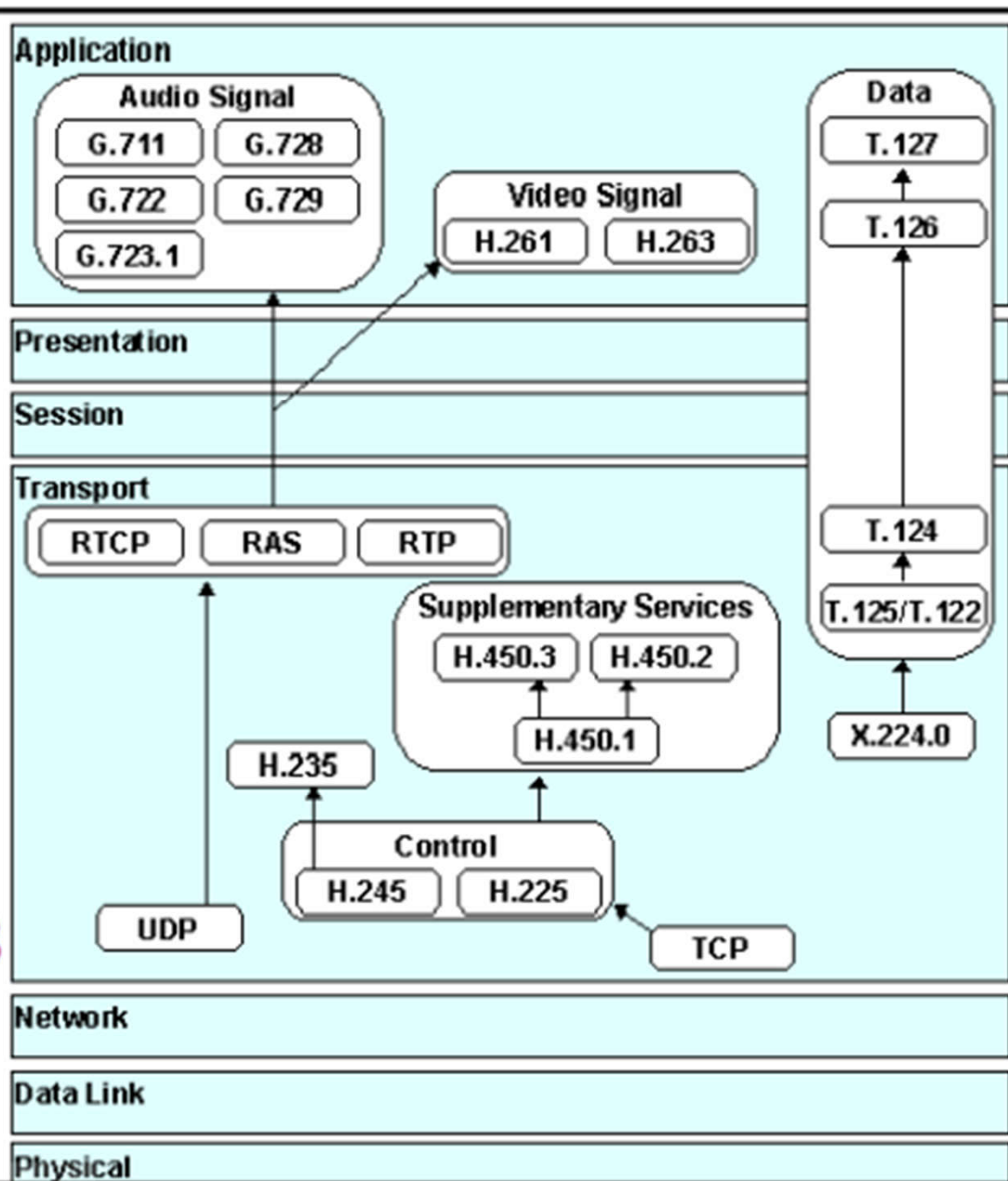
Mạng VoIP: Các giao thức và báo hiệu

- Chuẩn H.323 cung cấp nền tảng cho việc truyền thông thoại, video và dữ liệu qua các mạng dựa trên IP, bao gồm cả Internet. H.323 là khuyến nghị của ITU nơi đưa ra các chuẩn truyền thông đa phương tiện trên các mạng LANs, các mạng này không đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS).
- SIP (Session Initiation Protocol) là một giao thức điều khiển tầng ứng dụng có thể thiết lập, duy trì và giải phóng các cuộc gọi hoặc các phiên truyền thông. Các phiên truyền thông có thể là điện thoại hội nghị, học từ xa, điện thoại Internet và các ứng dụng tương tự khác.

Mạng VoIP: H.323

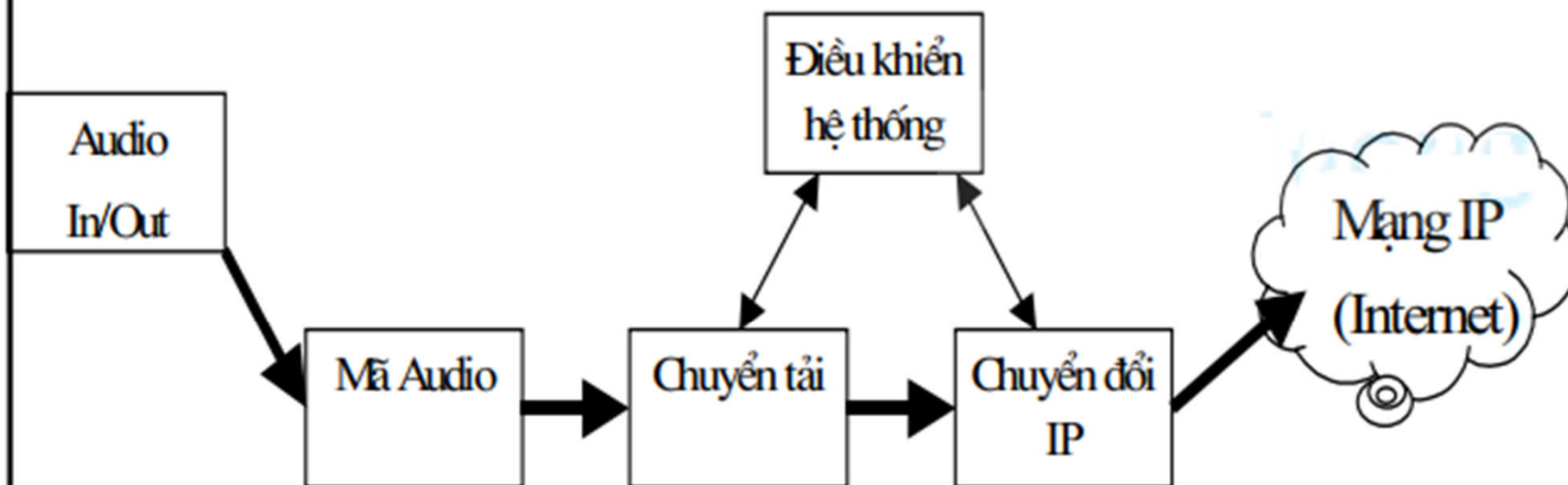


Ngăn xếp giao thức VoIP-H.323



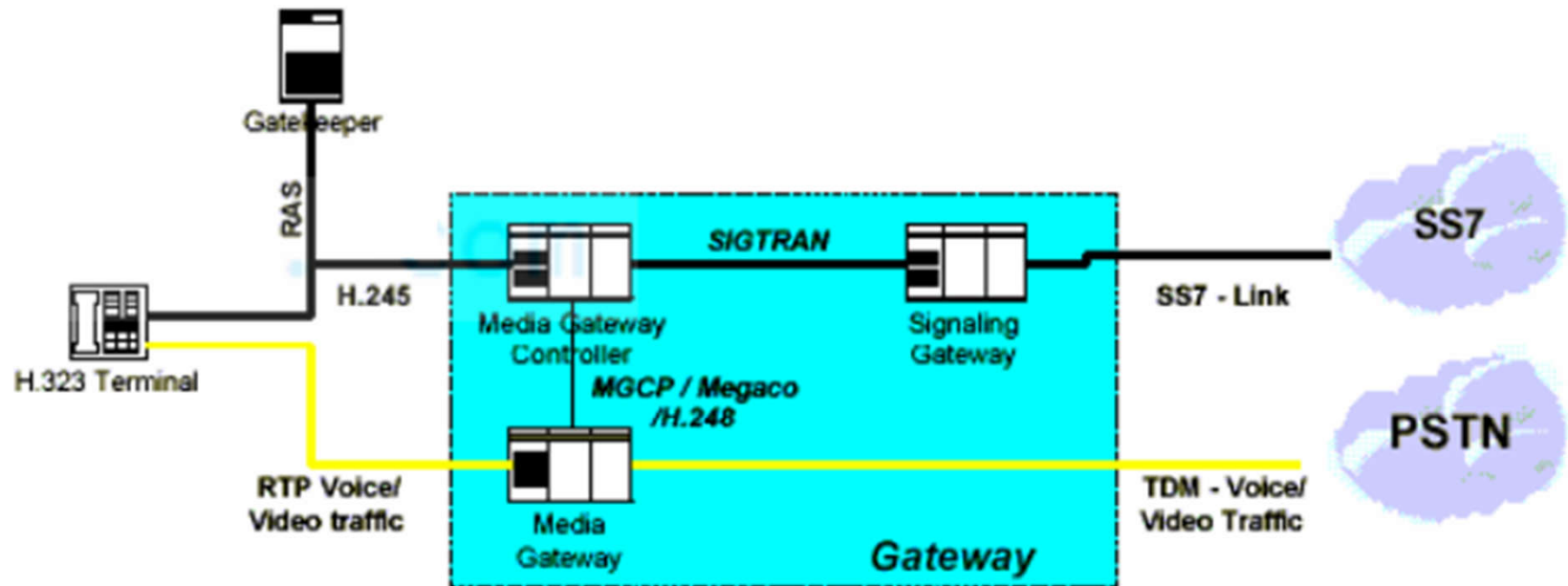
Mạng VoIP-H.323

Chức năng của H.323





Mạng VoIP-H.323



Mạng VoIP - SIP

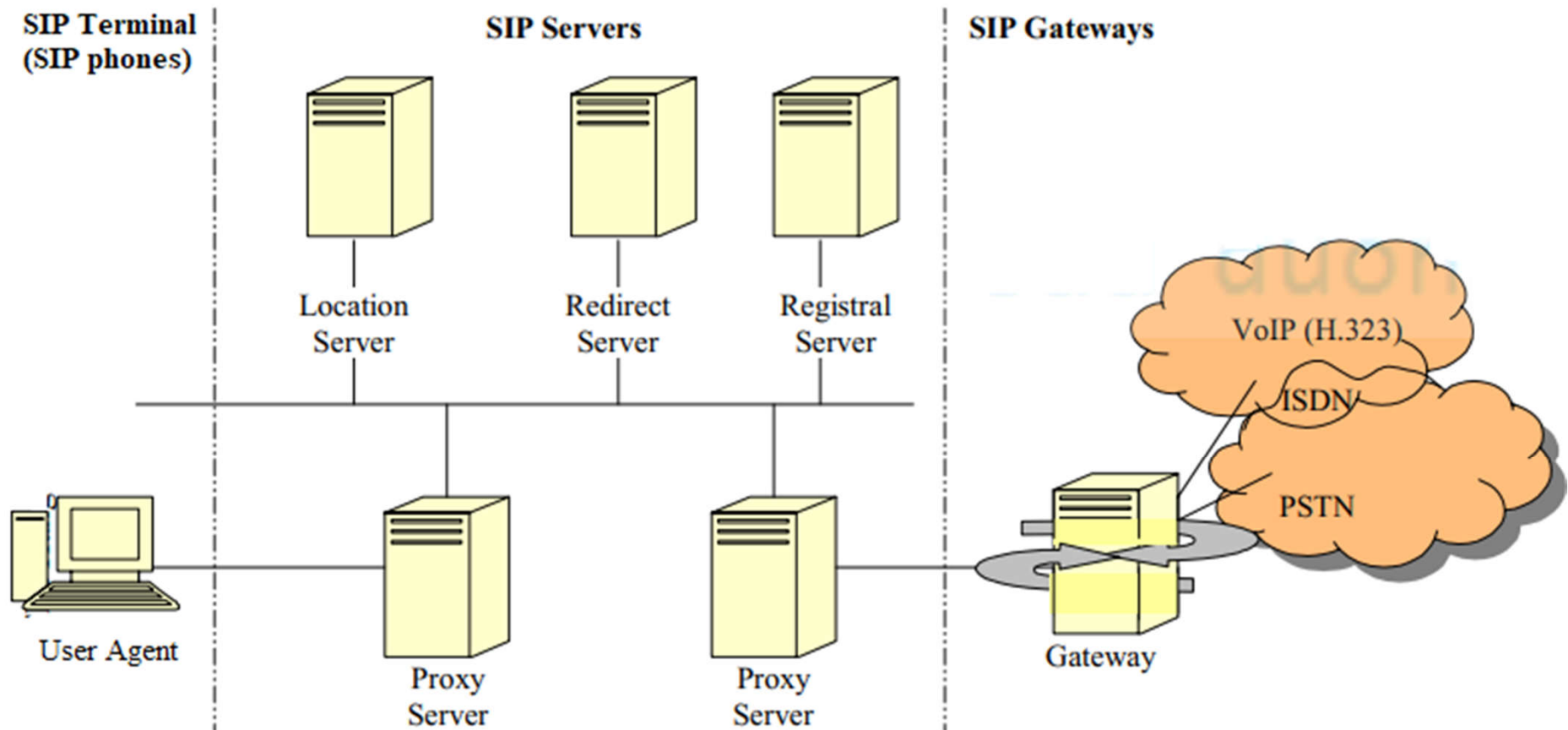
- SIP là một giao thức chuẩn do IETF đưa ra nhằm mục đích thực hiện một hệ thống có khả năng truyền qua môi trường mạng IP.
- SIP dựa trên ý tưởng của SMTP và HTTP. Nó được định nghĩa như một client-server trong đó các yêu cầu được bên gọi (bên client) đưa ra và bên bị gọi (server) trả lời nhằm đáp ứng yêu cầu của bên gọi.
- SIP sử dụng một số kiểu bản tin và trường mào đầu giống HTTP, xác định nội dung thông tin theo mào đầu cụ thể giống như giao thức được sử dụng trên Web.

Mạng VoIP - SIP

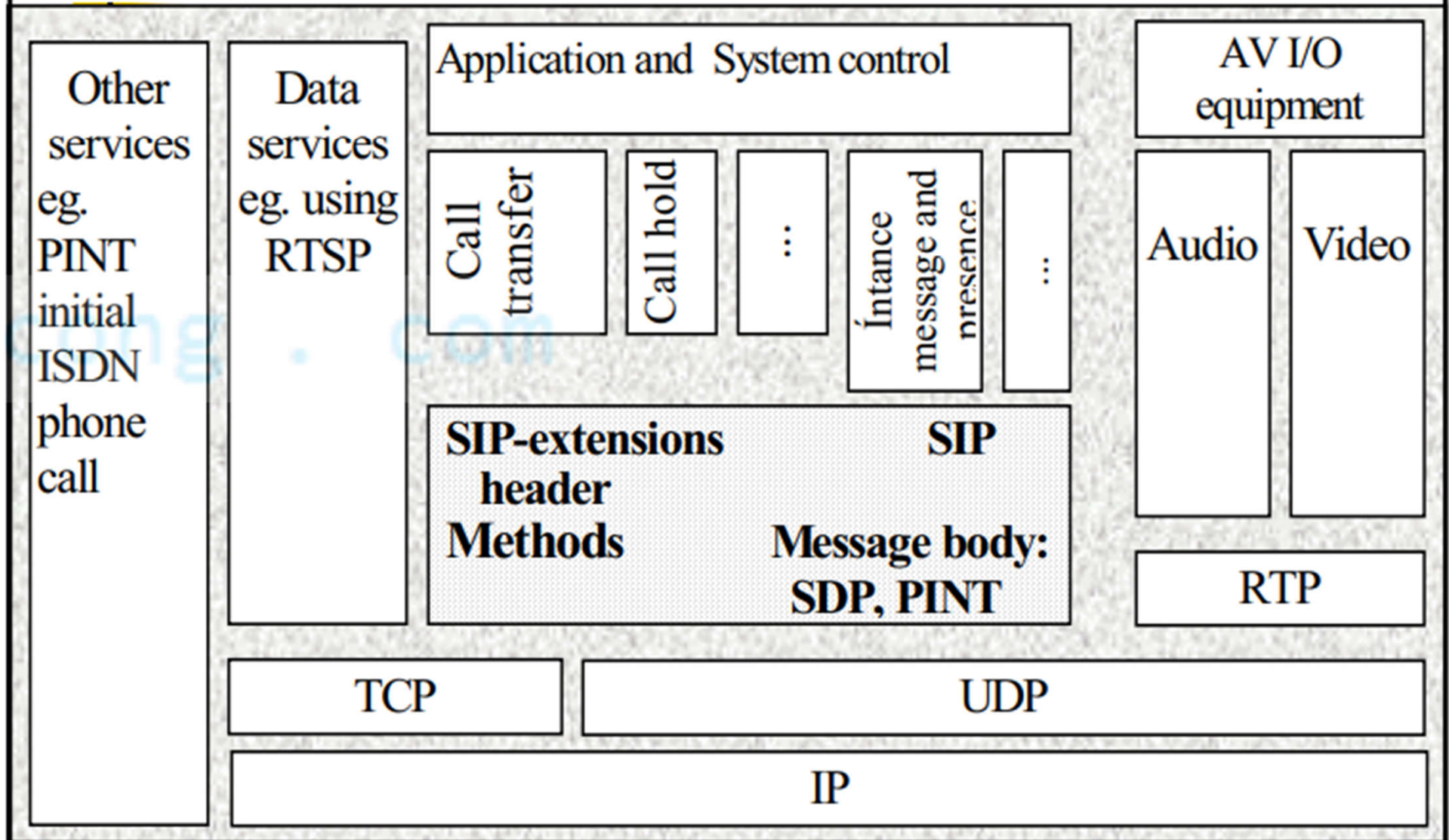
SIP hỗ trợ 5 dịch vụ trong việc thiết lập và kết thúc các phiên truyền thống:

- Định vị người dùng: Xác định vị trí của người dùng tiến hành hội thoại.
- Năng lực người dùng: Xác định các phương thức (phương tiện) và các tham số tương ứng trong hội thoại.
- Xác định những người sẵn sàng tham gia hội thoại.
- Thiết lập các tham số cần thiết cho cuộc gọi.
- Điều khiển cuộc gọi: Bao gồm cả quá trình truyền và kết thúc cuộc gọi.

Mạng VoIP - SIP



Mô hình tham chiếu

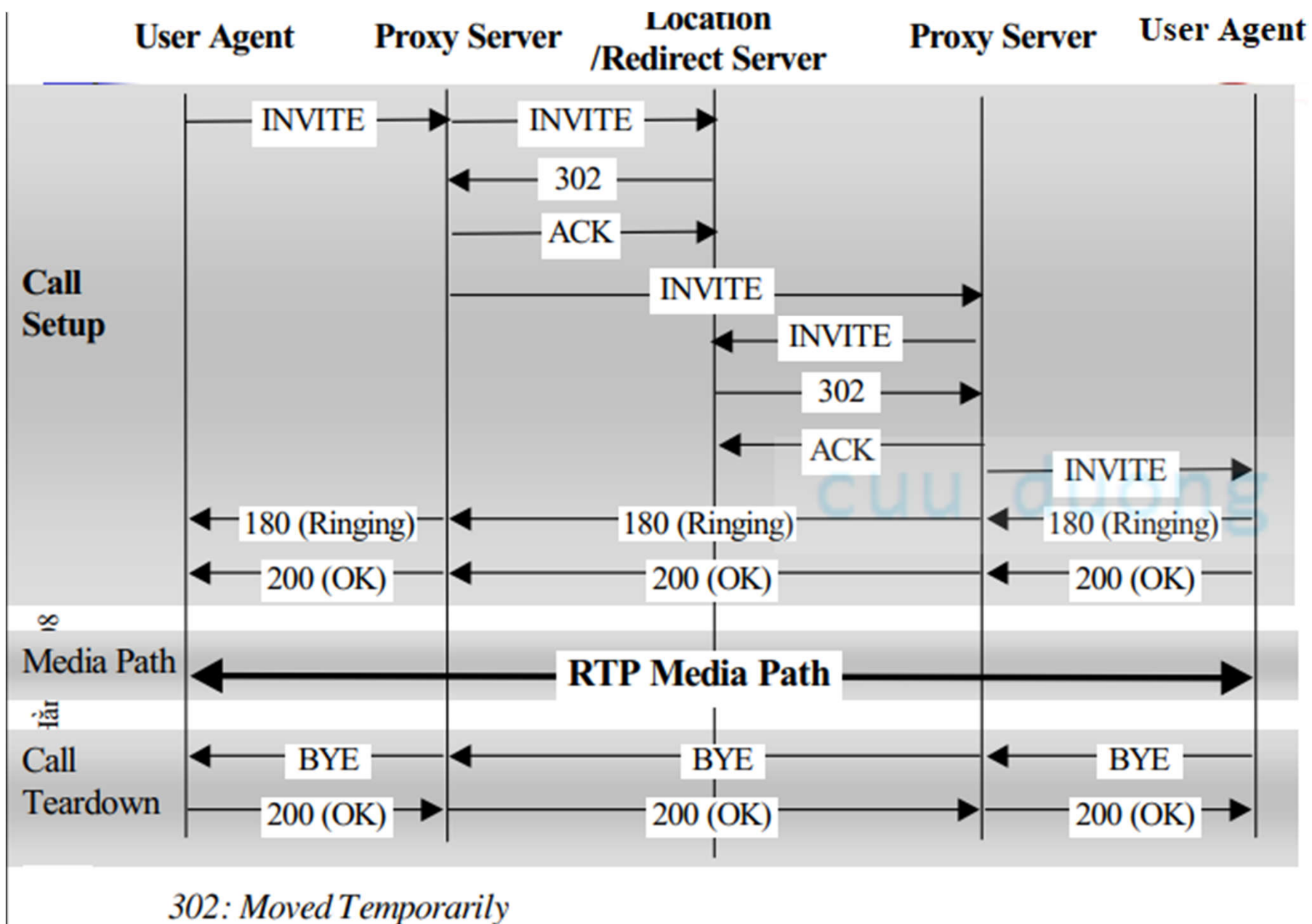


Mạng VoIP - SIP

- Về cơ bản các bản tin SIP được chia làm hai loại:
 - bản tin yêu cầu (Request)
 - bản tin đáp ứng (Respond)
- Cả hai loại bản tin này đều sử dụng chung một định dạng cơ bản được quy định trong RFC 2822 với cấu trúc gồm một dòng khởi đầu (start-line), một số trường tiêu đề và một phần thân bản tin tùy chọn.

Mạng VoIP - SIP

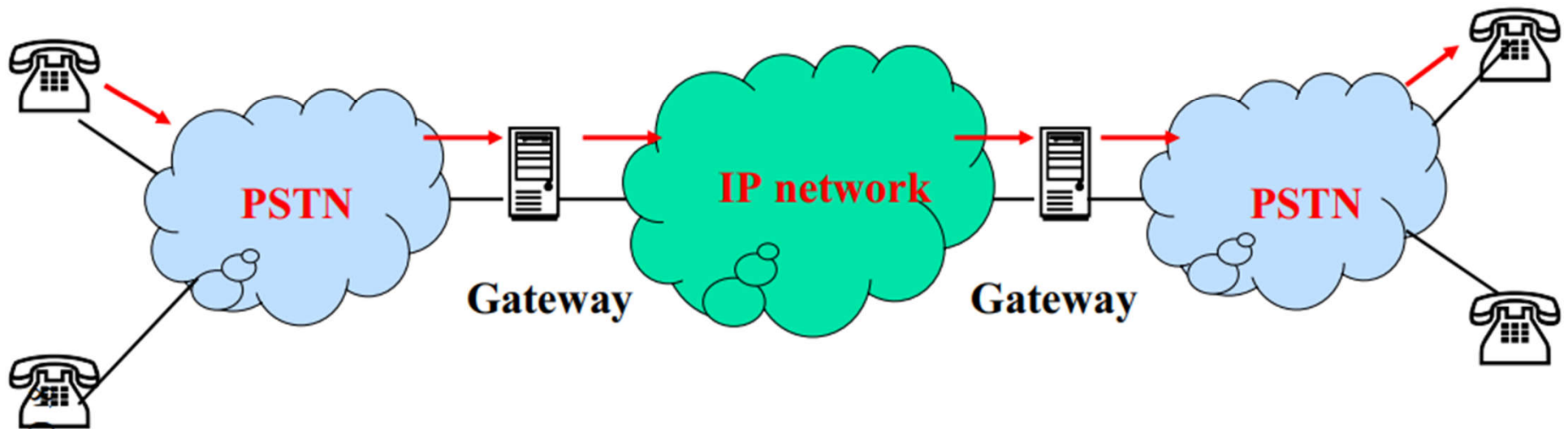
- Cấu trúc này được tóm tắt như sau:
generic-message = start-line
***message-header**
CRLF
[message-body]
- Với start-line = Request-Line / Status-Line
- Message-header = (general-header/Request-header/Response-header/entity-header)
- Trong đó, dòng khởi đầu, các dòng tiêu đề hay dòng trống phải được kết thúc bằng một kí tự dòng trống, xuống dòng (CRLF) và phải lưu ý rằng dòng trống vẫn phải có để ngăn cách phần tiêu đề và thân của bản tin ngay cả khi phần thân bản tin là rỗng.



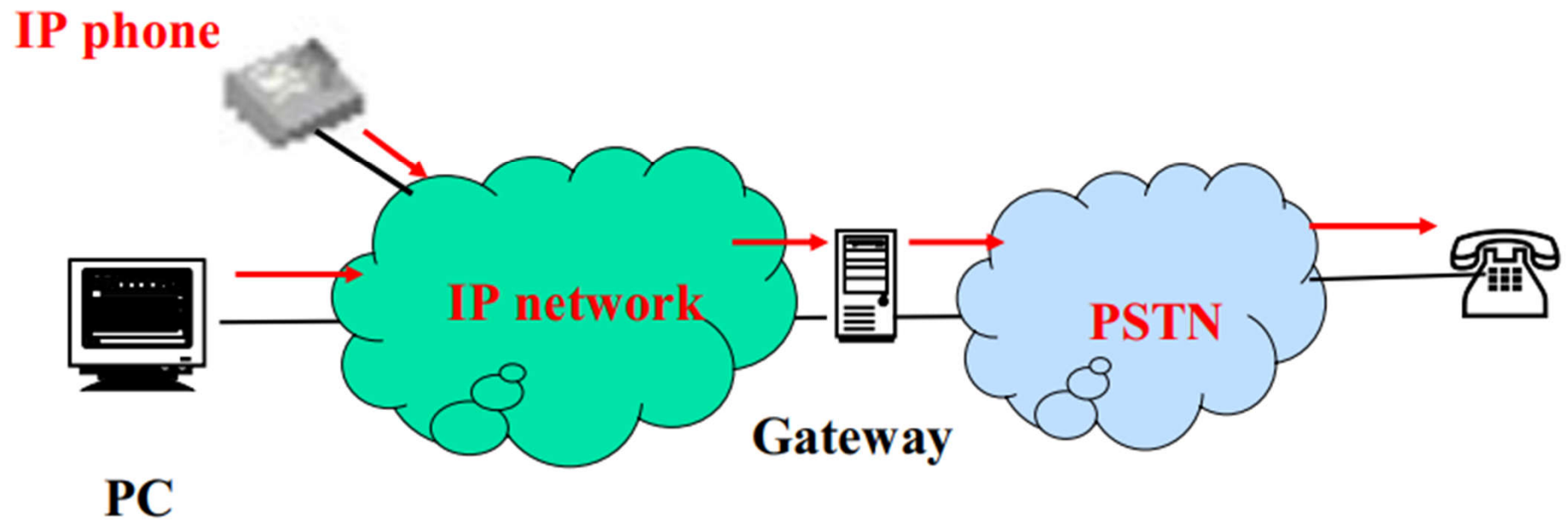
Các loại hình dịch vụ thoại qua IP

- Phone to Phone (máy đt tới máy đt qua mạng trung gian IP)
- PC to Phone (máy tính tới máy đt)
- PC to PC (máy tính tới máy tính: có thể kết nối trực tiếp qua mạng IP hoặc có thể gián tiếp qua mạng khác)

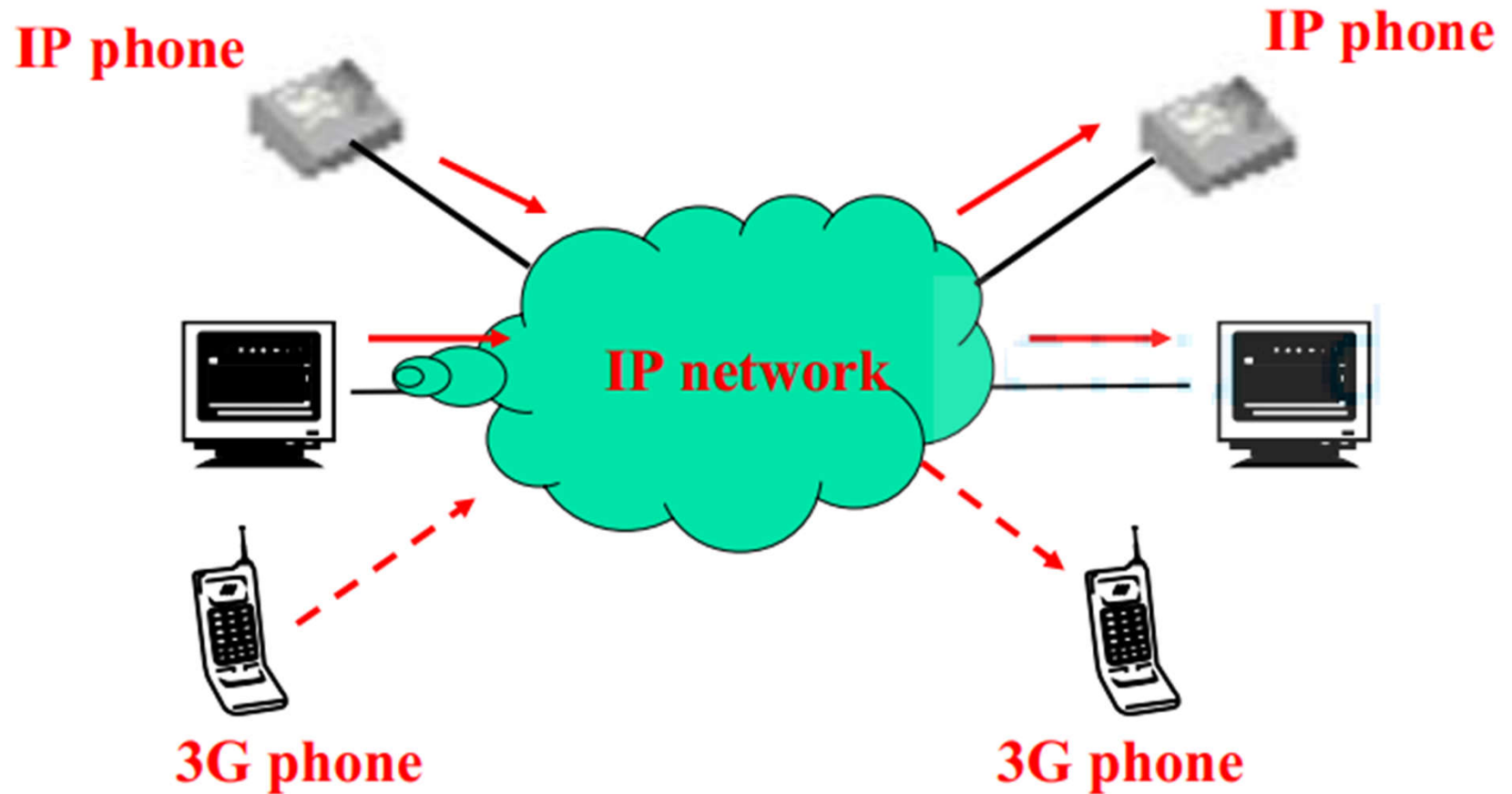
Phone to Phone (P2P)



PC to Phone



PC to PC



Các loại hình dịch vụ thoại qua IP

- Triển khai các dịch vụ VoIP của VNPT
 - Gọi 171 (Phone 2 Phone, các dịch vụ của doanh nghiệp khác như 178-Viettel, 177-Sfone)
 - Gọi 1717: thẻ trả trước cho cuộc gọi đường dài trong nước và quốc tế
 - Gọi 1719: thẻ trả trước cho cuộc gọi đường dài trong nước và quốc tế, có thể gán tài khoản cố định vào thuê bao
 - Fone VNN: PC2PC và PC2Phone

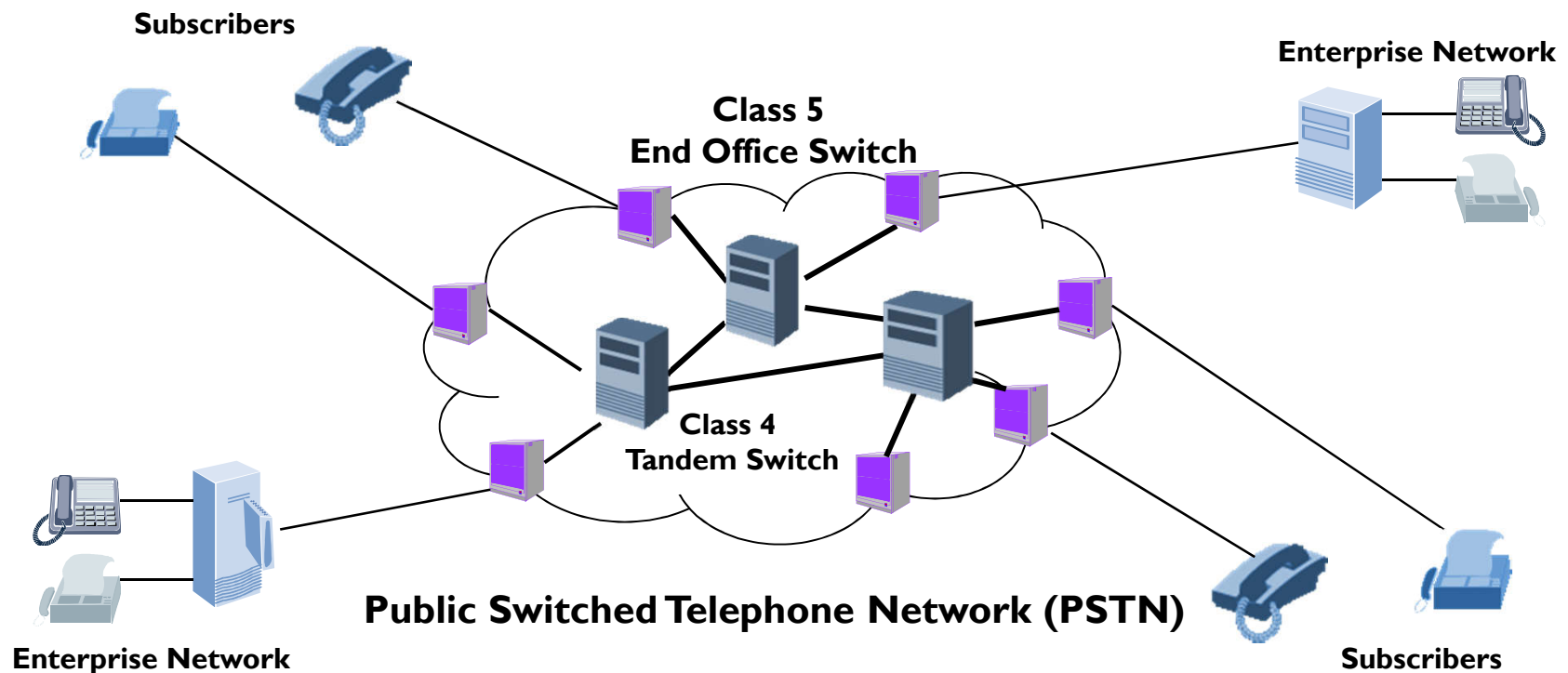
phác thảo

I. Tổng quan về VoIP II. Những hạn chế và thách thức khi truyền giọng nói trên các gói dữ liệu III. VoIP, mô tả kỹ thuật giới thiệu IV. Bộ điều khiển công đa phương tiện và các giao thức của nó V. Hoạt động và ứng dụng

I. Tổng quan về VoIP

Điện thoại kỹ thuật số thông thường:

Chế độ song công hoàn toàn ▶ Giọng nói tương tự
Định dạng PCM (1 mẫu = 8 bit) ▶ Mạch (thiết lập theo
thói quen báo hiệu) ▶ Địa chỉ điện thoại = 7 đến 12 chữ
số chỉ gửi một lần



I. Tổng quan về VoIP

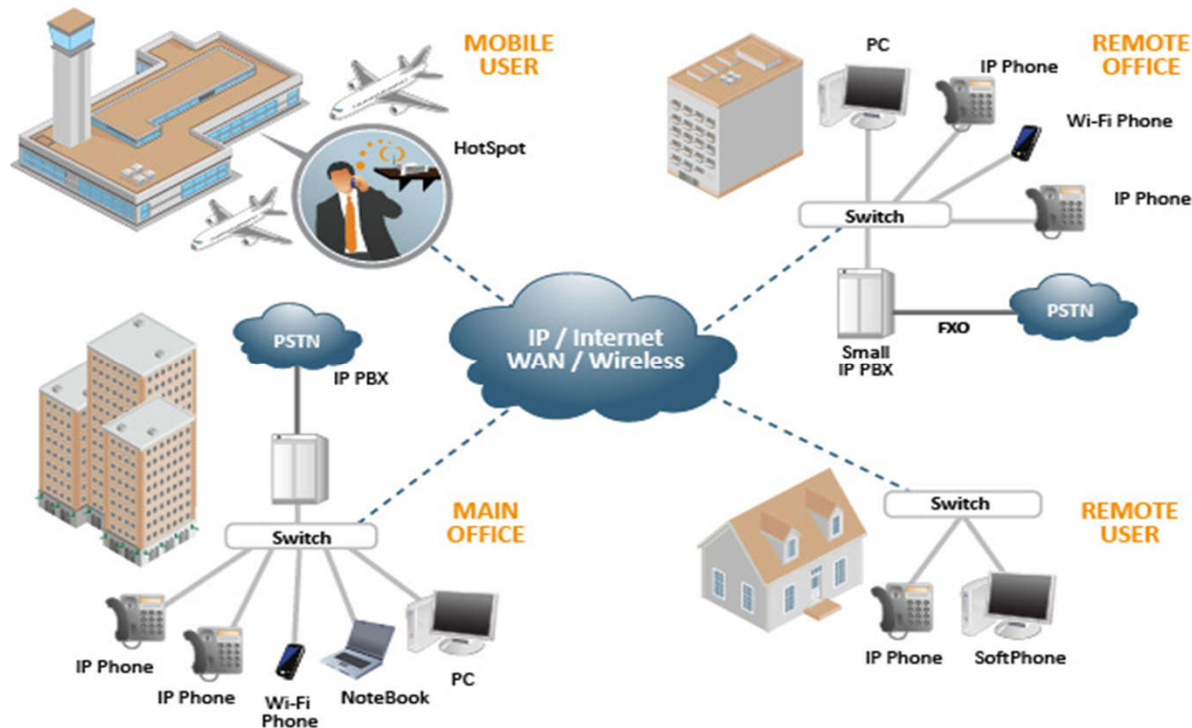
Các loại cuộc gọi thoại:

- Thoại qua TDM (PSTN/IDSN, Chuyển mạch, tính sẵn sàng cao, độ trễ liên tục)
- Voice over Frame Relay (Chuyển mạch gói, chuyển mạch ảo, doanh nghiệp lớn, độ trễ thấp)
- Voice over ATM (Chuyển mạch gói, chuyển mạch ảo, doanh nghiệp lớn, độ trễ thấp hơn, chất lượng cao hơn Frame Relay)

I. Tổng quan về VoIP (tiếp)

Tại sao VoIP?

- Yêu cầu thực tế đối với môi trường kinh doanh tích hợp về truyền thông thoại, dữ liệu và video - Tăng tốc độ và chất lượng internet



II. Những hạn chế và thách thức khi truyền giọng nói trên các gói dữ liệu

Trì hoãn truyền miệng

Mất khung (gói)

Bộ đệm jitter

Ưu tiên lưu lượng thoại

Tiếng vang, méo tiếng của người nói

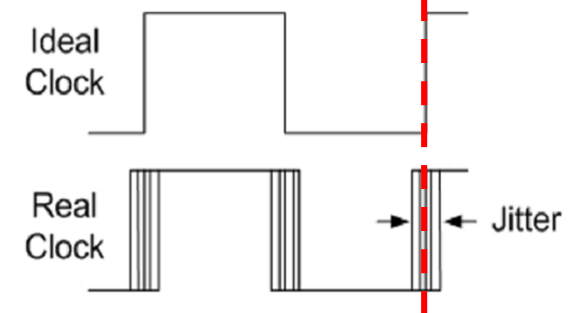
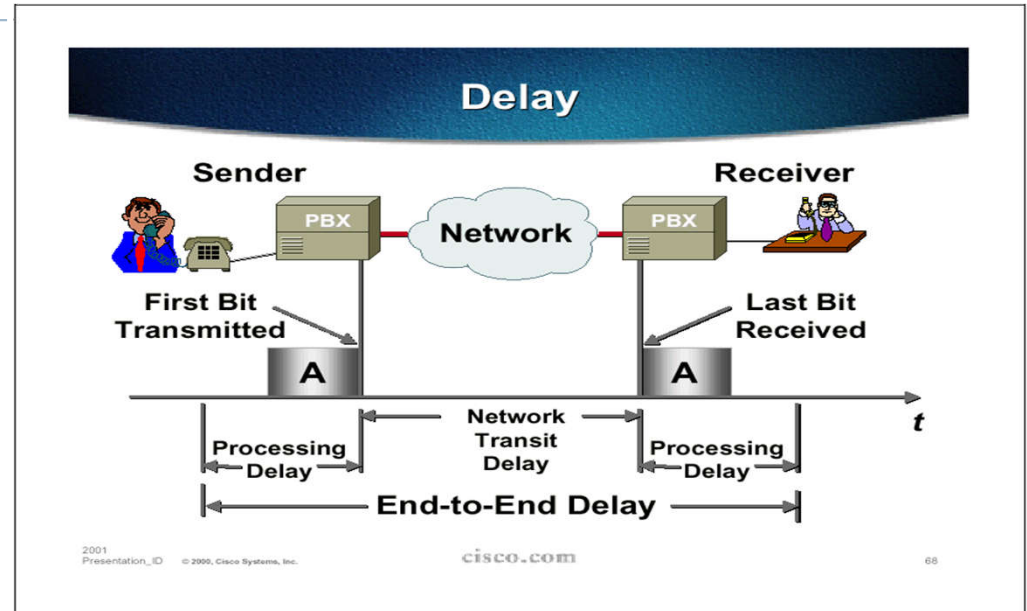
Dung lượng tốc độ bit đủ trên phương tiện truyền dẫn kết nối

Tiêu chuẩn hóa thuật toán mã hóa giọng nói

Kích thước tải trọng gói tiêu chuẩn được tối ưu hóa

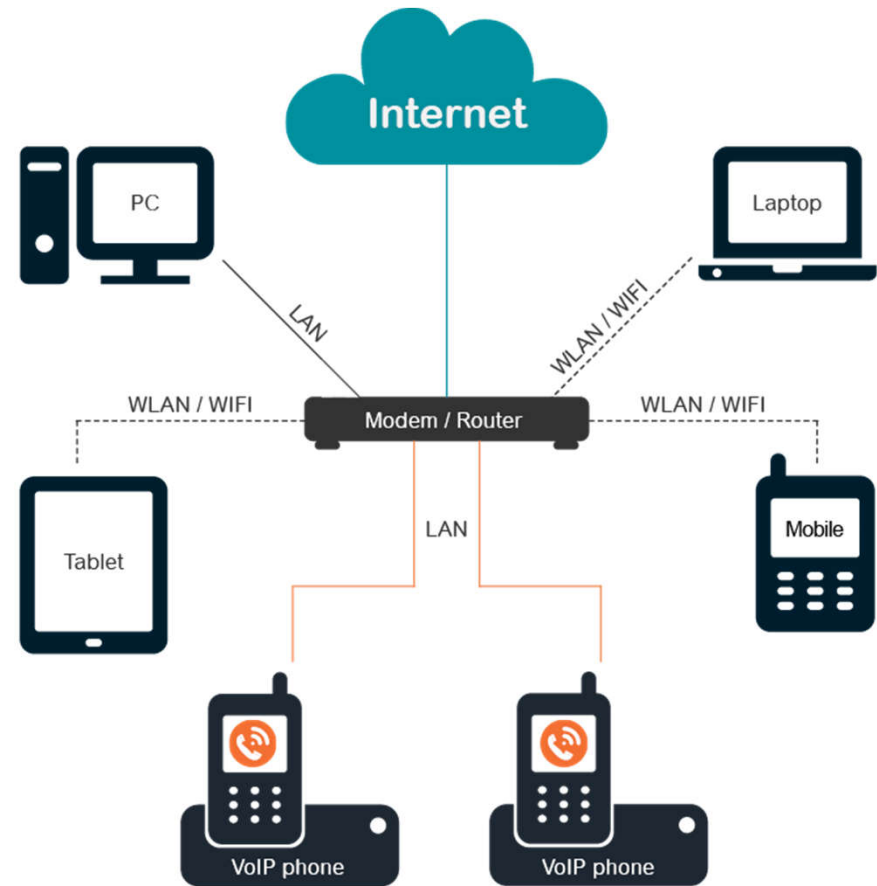
Chi phí gói

Ước chế im lặng



III. VoIP, mô tả kỹ thuật giới thiệu

Số hóa giọng nói ▶ Chia thành các gói ▶ Thêm tiêu đề ▶ Gửi gói qua internet ▶ Thoại qua IP (VoIP)



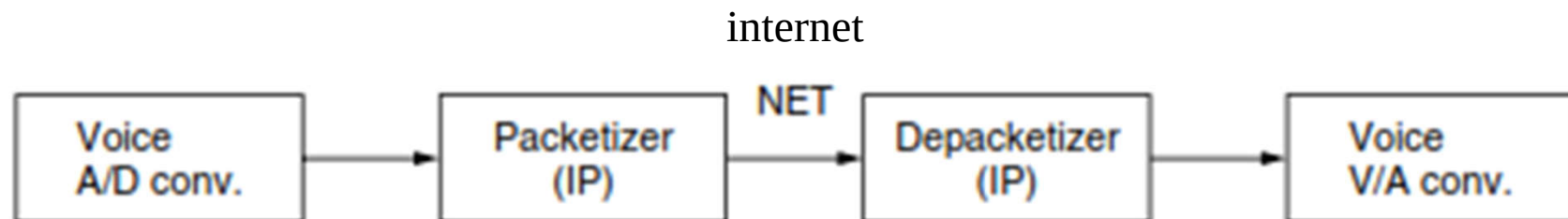
III. VoIP, mô tả kỹ thuật giới thiệu

Cách thức hoạt động của VoIP:

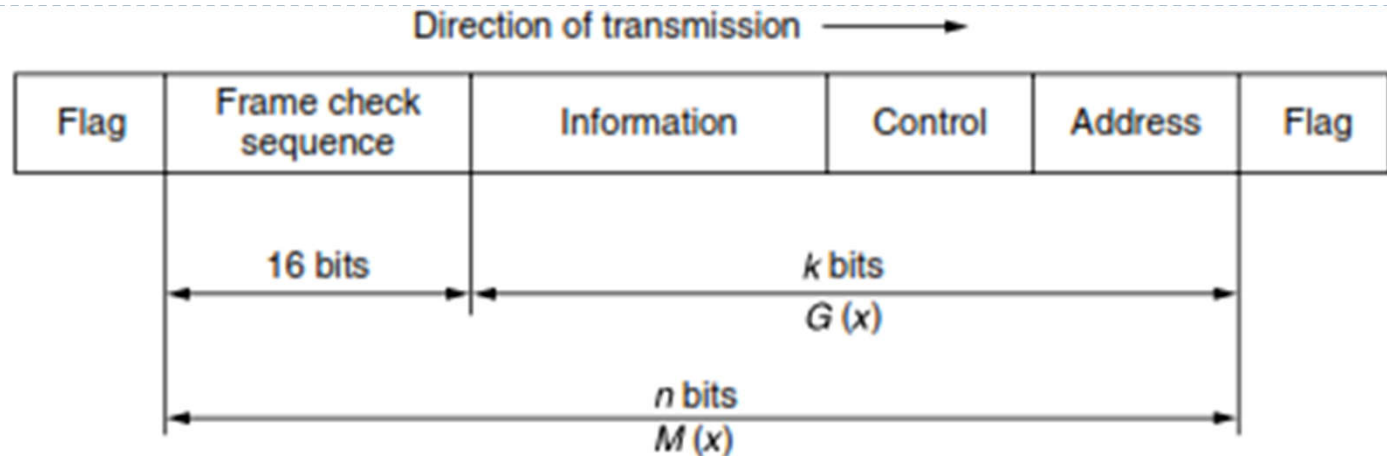
Tín hiệu được chuyển đổi sang dạng số thông qua gói voice IP theo chuẩn G7.xx

Ở đầu xa, các gói IP là đầu vào của bộ chuyển đổi, loại bỏ tiêu đề IP, lưu trữ tải trọng, giải phóng theo luồng bit không đổi thành mã

Codec chuyển đổi luồng bit kỹ thuật số trở lại tín hiệu analog



Gói dữ liệu



Truyền dữ liệu bao gồm các khung hoặc gói dữ liệu. Một khung (hoặc gói dữ liệu) được tạo thành từ tiêu đề và tải trọng. Trong một số trường hợp, một phần “tiêu đề” có thể được thêm vào cuối hoặc ở phần cuối của khung dữ liệu (hoặc gói). Nhưng mọi khung dữ liệu (hoặc gói) đều có tiêu đề bao gồm địa chỉ đích (hoặc các địa chỉ) và địa chỉ của người khởi tạo. Nó gần như luôn luôn chứa một số thông tin kiểm soát. Đây có thể là số từ (hoặc byte/octet) của tải trọng, trình tự CRC để phát hiện và/hoặc sửa lỗi, mức độ ưu tiên của thông báo hoặc một số loại trình tự hoặc trình tự điều khiển khác.

Trích trong sách giáo khoa: Nguyên tắc cơ bản của Viễn thông, Roger L. Freeman

Gói dữ liệu

Loại thuật toán mã hóa nào có tốc độ bit giọng nói thấp nhất?
Bạn sẽ chọn loại thuật toán mã hóa nào cho hệ thống VOIP? Tại sao?

Coding Algorithm	Voice Bit Rate (kbits/sec)	Voice Frame Size (bytes)	Header (bytes)	Packets per Second	Packet Bit Rate (kbits/sec)
G.711 8-bit PCM [1]	64	80	40	100	96
G.723.1 MPMLQ ^a [4]	6.3	30	40	26	14.6
G.723.1 ACELP ^b [5]	5.3	30	40	22	12.3
G.726 ADPCM ^c [6]	32	40	40	100	64
G.728 LD-CELP ^d [7]	16	20	40	100	48
G.729a CS-ACELP ^e [8]	8	10	40	100	40

A Basic IP Telephone System

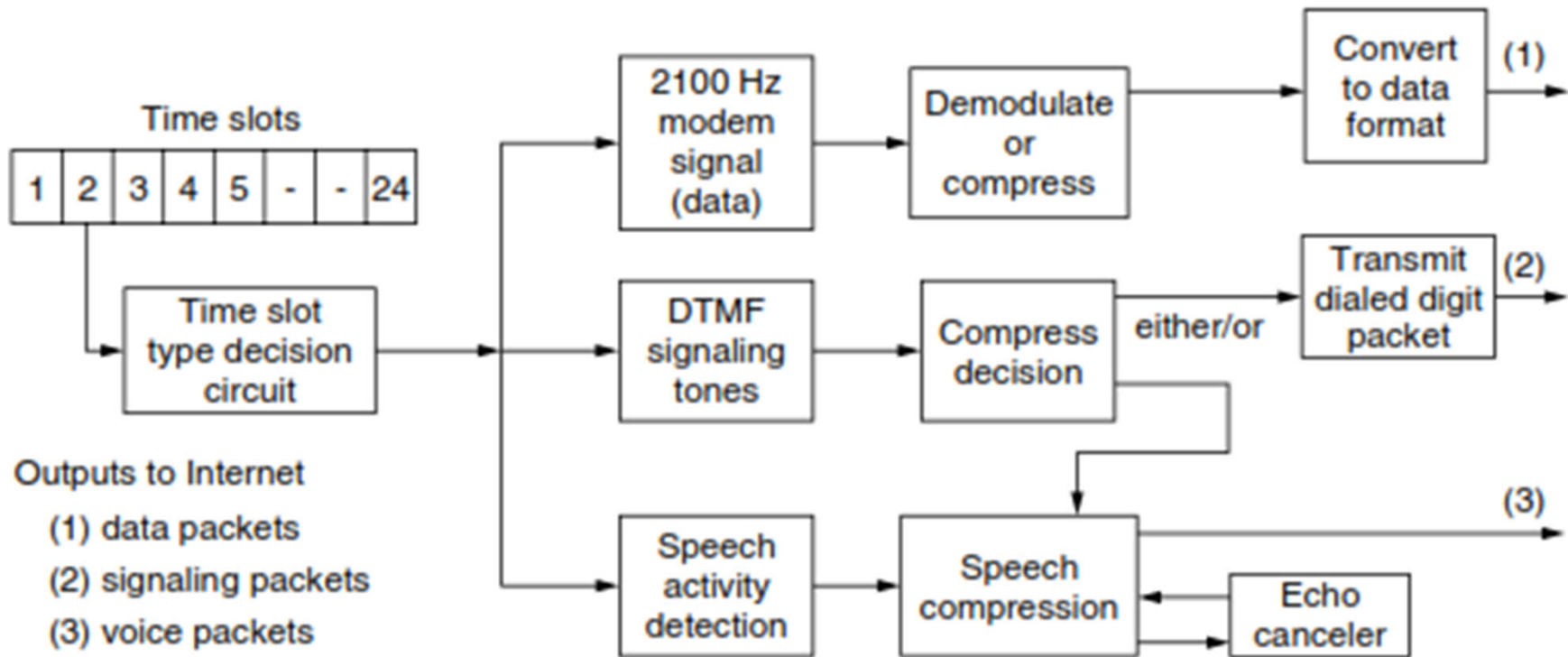


- Hệ thống điện thoại IP đơn giản nhất sử dụng hai thành phần cơ bản:

- *Điện thoại IP*: thiết bị đầu cuối cho phép con người thực hiện và nhận cuộc gọi.

- *Bộ điều khiển cổng đa phương tiện*: cung cấp khả năng điều khiển và phối hợp tổng thể giữa các điện thoại IP; cho phép người gọi định vị người gọi (ví dụ: chuyển tiếp cuộc gọi)

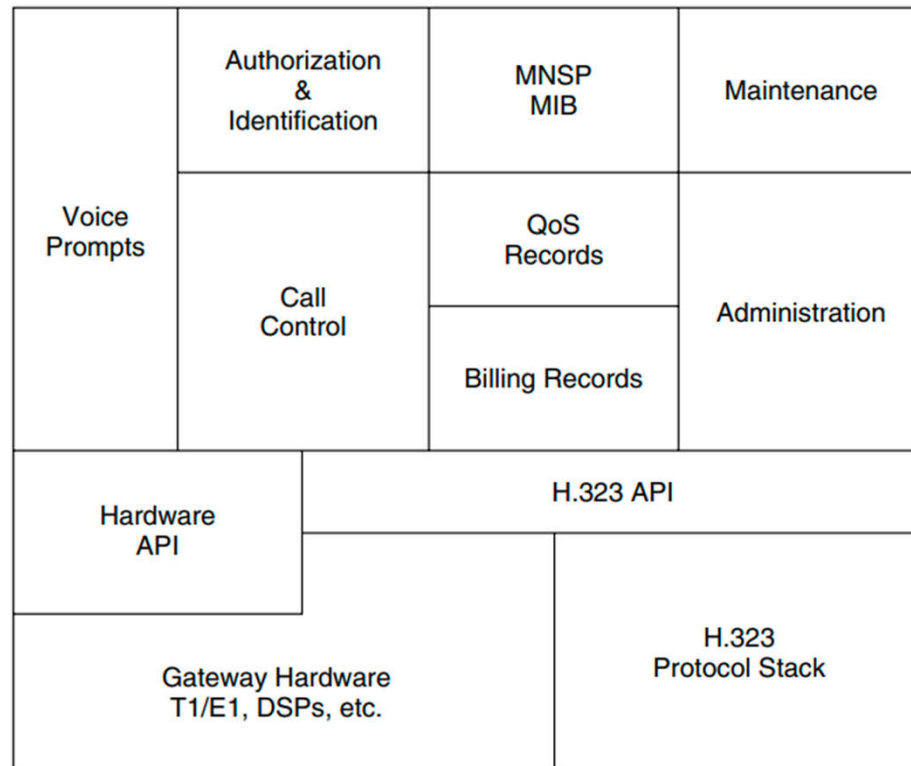
Kiểm soát cuộc gọi thoại trên VoIP Gateway



- Cổng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của dữ liệu bằng sự hiện diện của âm 2100 Hz trong khe thời gian
- Âm báo hiệu DTMF
- Lời nói của con người

IV. Bộ điều khiển công đa phương tiện và các giao thức của nó

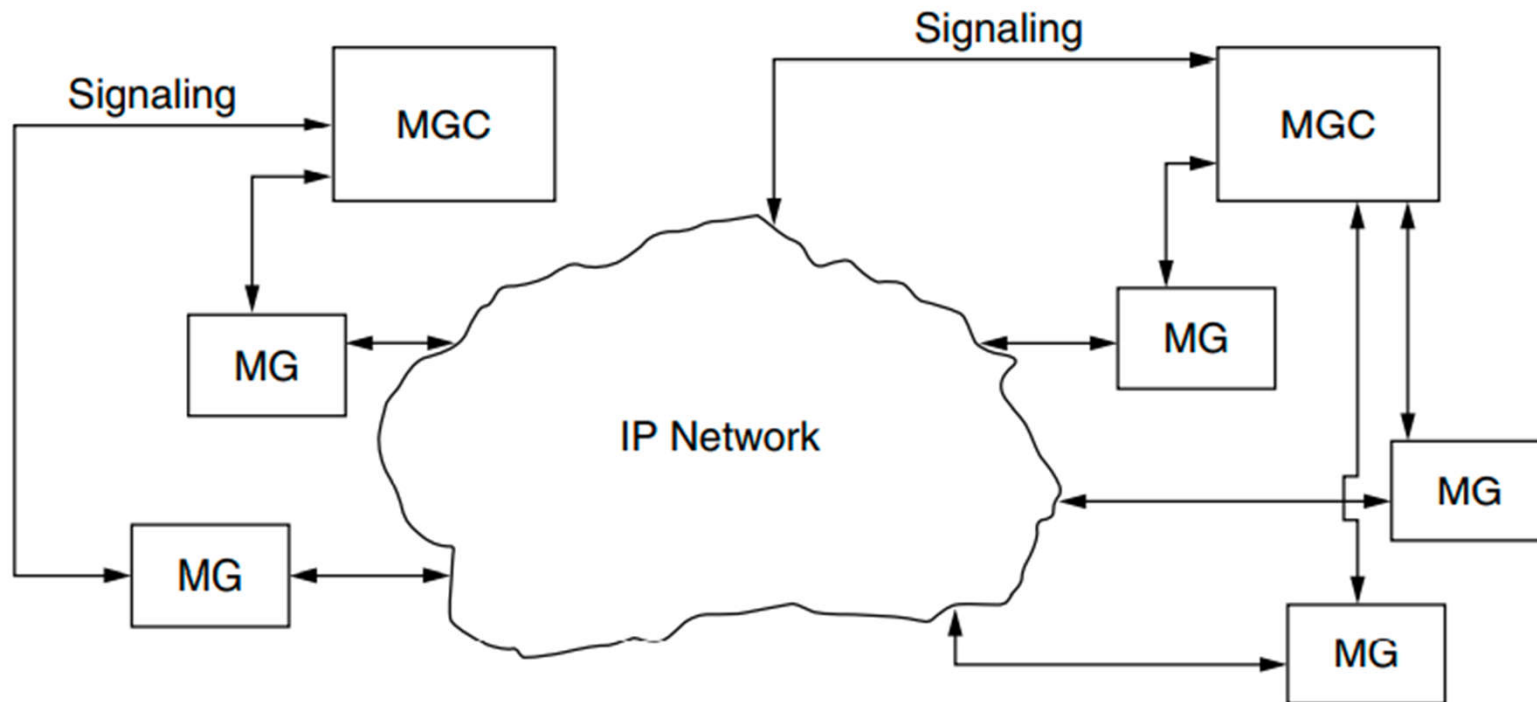
Cấu trúc đơn giản của bộ điều khiển công đa phương tiện



SNMP: Giao thức quản lý mạng đơn giản ▶ MIB: Cơ sở thông tin quản lý ▶ H.323 là tiêu chuẩn ITU để truyền dữ liệu âm thanh, video và hội nghị dữ liệu trên mạng liên mạng dựa trên IP. ▶ API: Giao diện lập trình ứng dụng ▶ Điều khiển cuộc gọi: điều khiển cuộc gọi, điều khiển báo hiệu & công

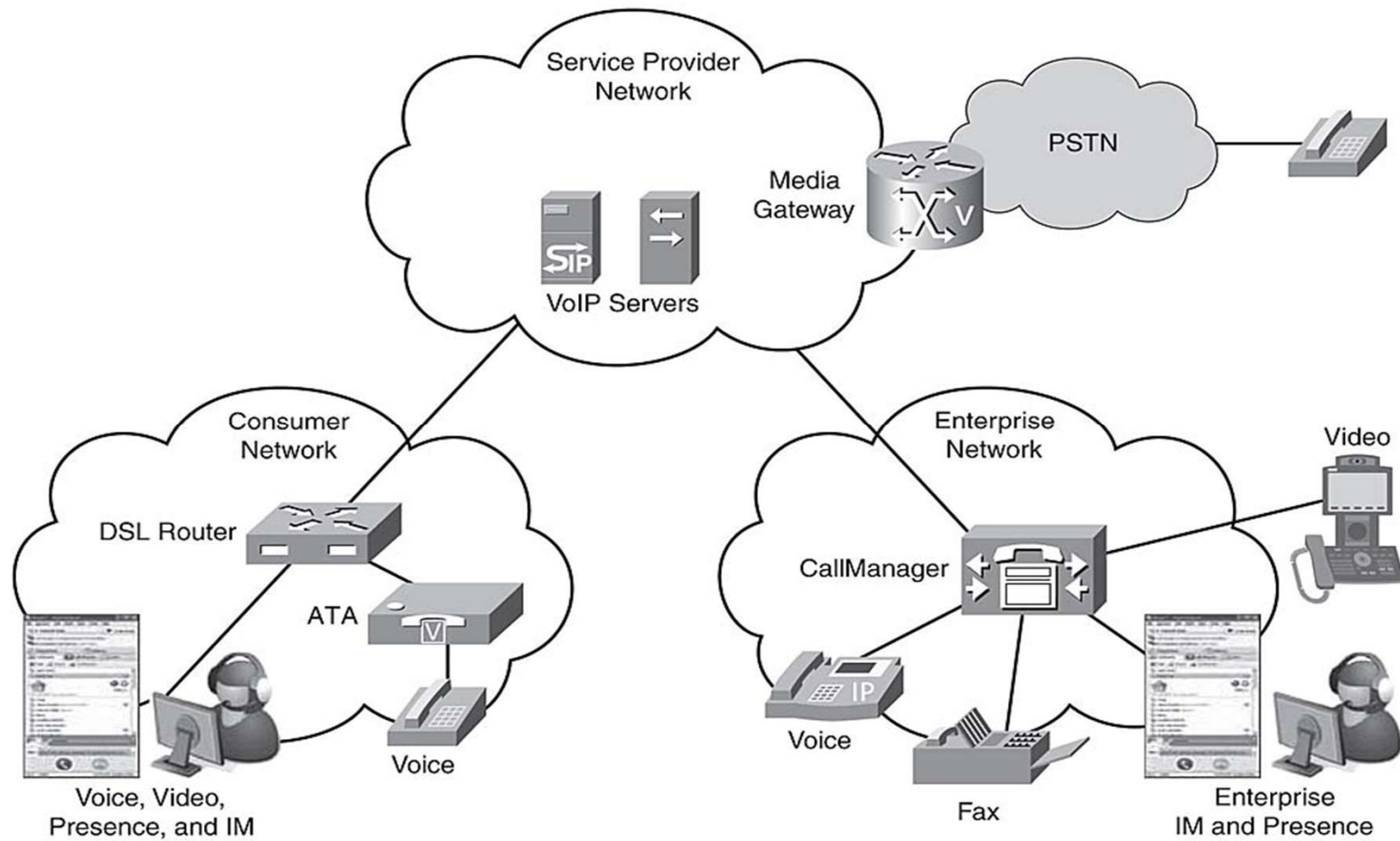
IV. Bộ điều khiển công đa phương tiện và các giao thức của nó

Cấu trúc mở rộng của công/bộ điều khiển đa phương tiện



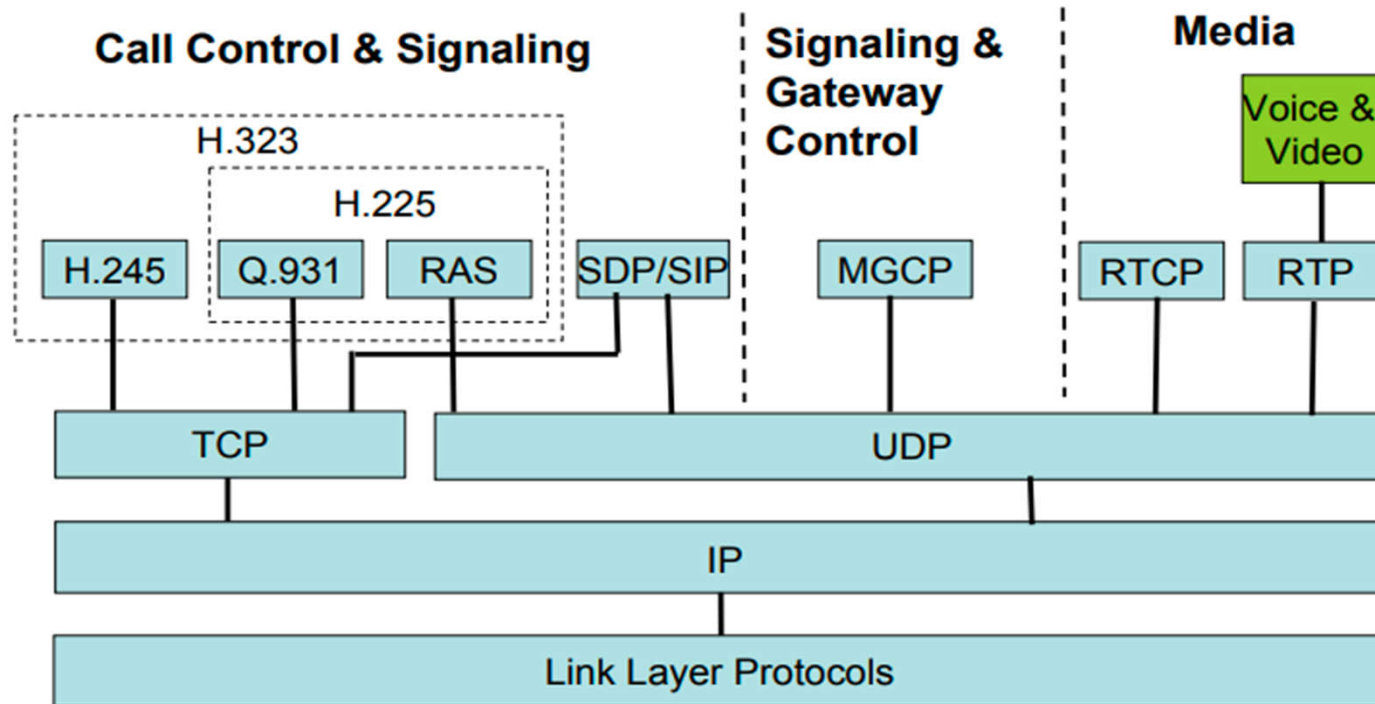
- ▶ MG: Media gateway
- ▶ MGC: Media gateway controller

Mô hình mạng riêng VoIP



IV. Bộ điều khiển công đa phương tiện và các giao thức của nó

VoIP Protocol Stacks



H225: Call control signaling
H245: Control channel signaling, Media control
IP: Internet Protocol
MGCP: Media Gateway Control Protocol
Q.931: ISDN signaling
RAS: Registration, Admission, Status

RTCP: RTP Control Protocol
RTP: Real-time Transport Protocol
SDP: Session Description Protocol
SIP: Session Initiation Protocol
TCP: Transport Control Protocol
UDP: User datagram Protocol

V. Hoạt động và ứng dụng

Một số chức năng công đa phương tiện:

Hoạt động như một máy chủ

Thực hiện chuyển đổi A/D kênh thoại analog ▶

Chuyển đổi DS0 hoặc E0 thành tín hiệu nhị phân tương thích với IP

Có thể hỗ trợ một số loại mạng truy cập bao gồm các phương tiện như cáp quang, không dây, ISDN, PDH và SDH.

Xử lý một số giao thức giao diện thoại và dữ liệu: PCM, ATM, RTP/RTCP dựa trên IP, Role khung.

Cung cấp giao diện giữa bộ điều khiển công đa phương tiện và công đa phương tiện. Điều này liên quan đến một trong bốn giao thức: SIP, H.323, H245, MGCP.

V. Hoạt động và ứng dụng

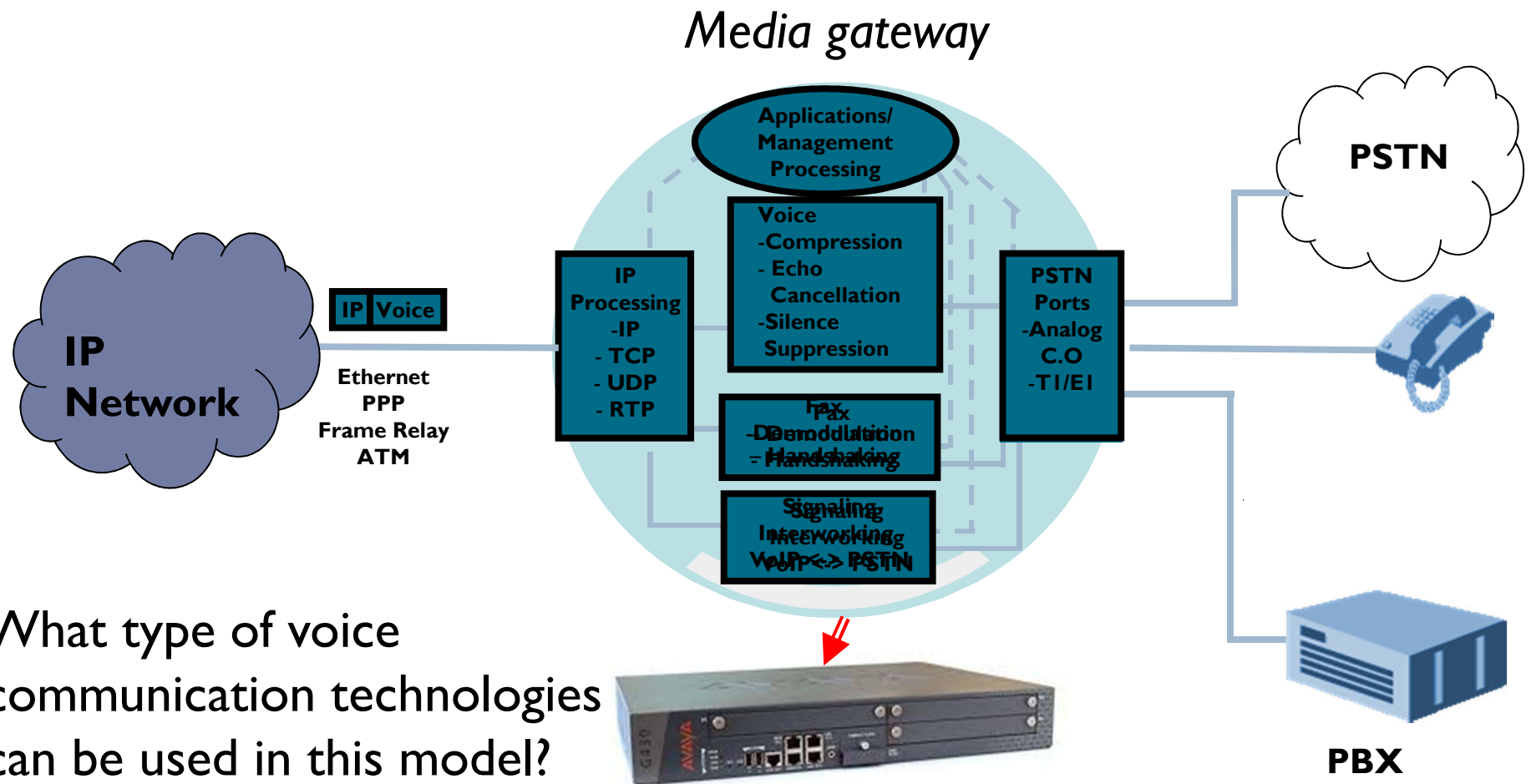
Telecom Standards Comparison

Bit Rate	PDH		ISDN		SDH	SONET	Voice Channels
	USA	Europe	USA	Europe			
64 kbps	DS0	E0					1
144 kbps			BRI	BRI			2
1.544 Mbps			PRI				23
1.544 Mbps	T1/DS1						24
2.048 Mbps		E1		PRI			30
34.368 Mbps		E3					480
44.736 Mbps	DS3/T3						672
51.840 Mbps						STS-1	<u>Payload Rate</u> 50.112 Mbps
155.520 Mbps					STM-1	OC-3	150.336 Mbps
622.080 Mbps					STM-4	OC-12	601.344 Mbps
2.48832 Gbps					STM-16	OC-48	2405.376 Mbps
9.95328 Gbps					STM-64	OC-192	9621.504 Mbps

BRI: Basic rate interface

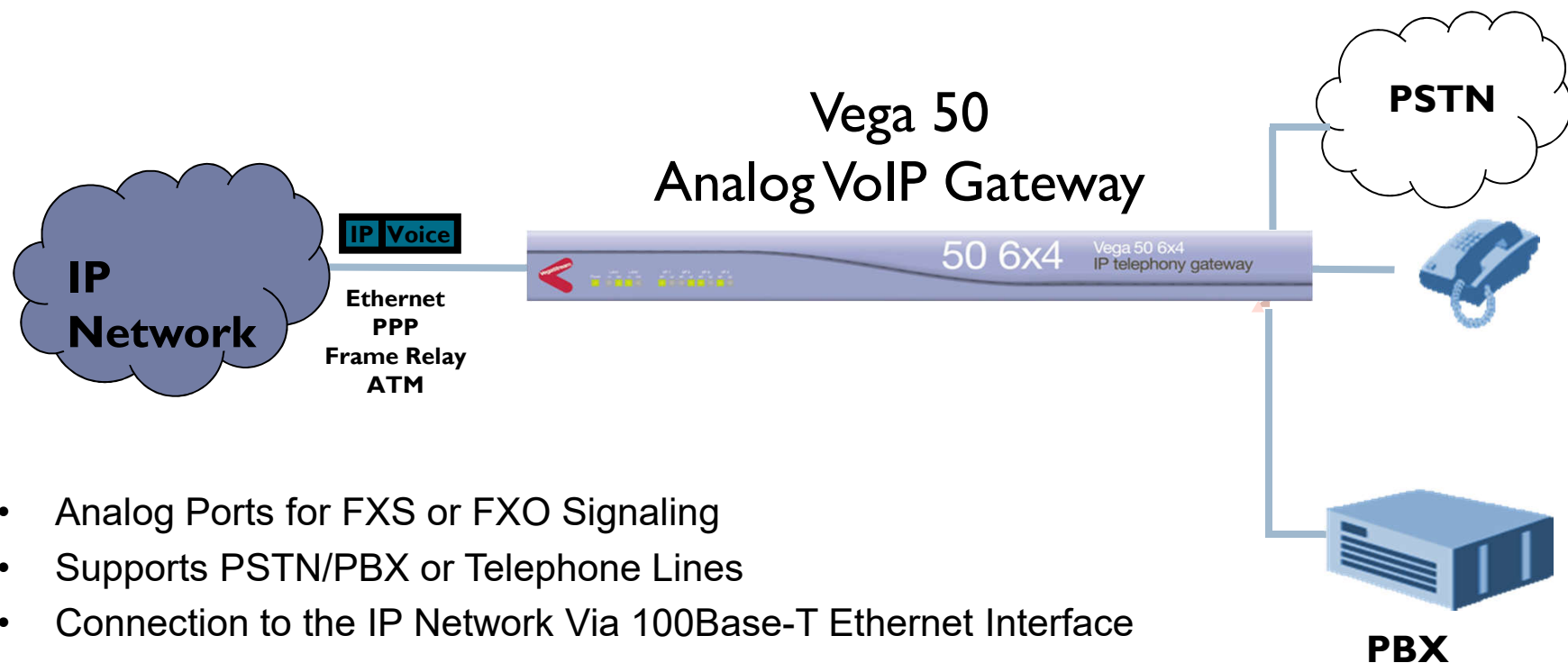
PRI: Primary rate interface

V. Hoạt động và ứng dụng



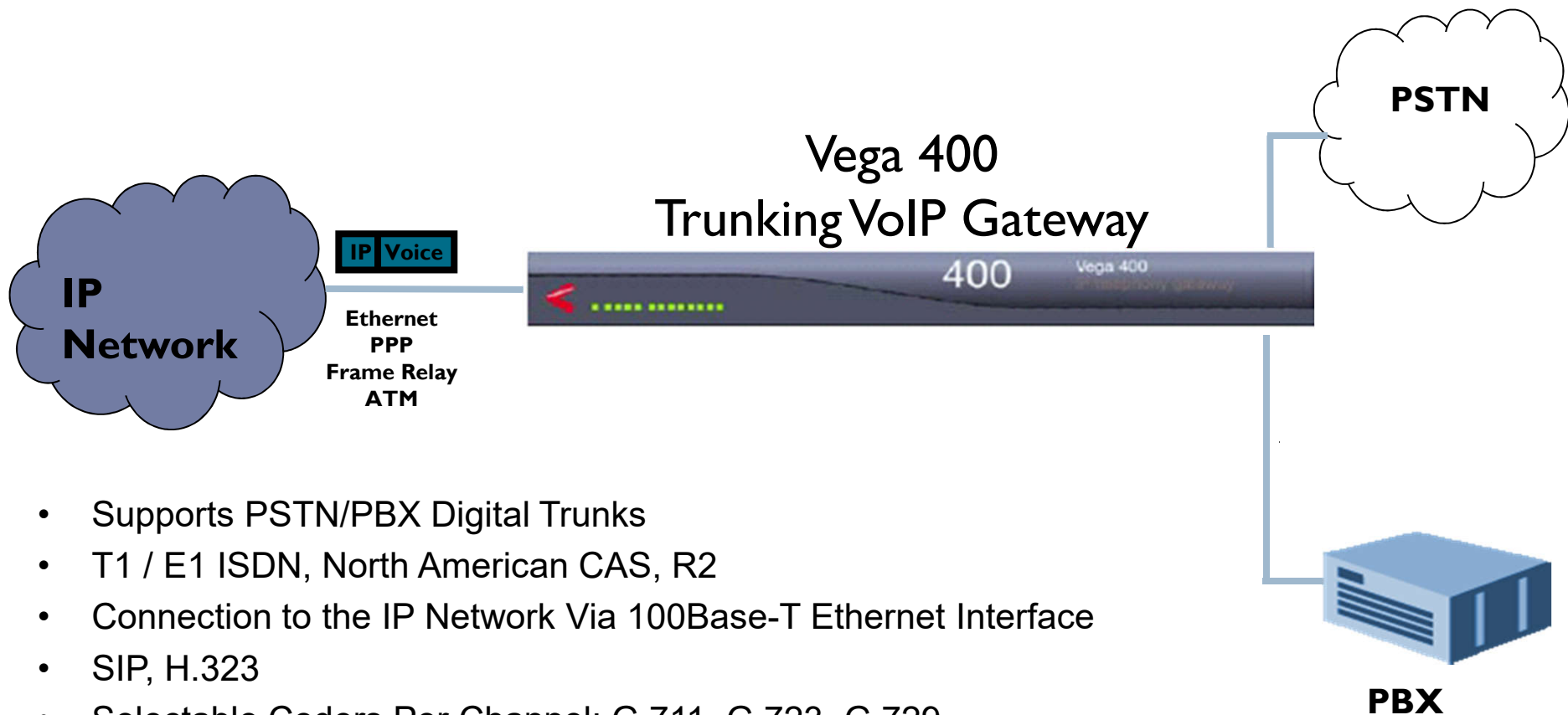
What type of voice communication technologies can be used in this model?

V. Hoạt động và ứng dụng



- Analog Ports for FXS or FXO Signaling
- Supports PSTN/PBX or Telephone Lines
- Connection to the IP Network Via 100Base-T Ethernet Interface
- SIP, H.323
- Selectable Coders Per Channel: G.711, G.723, G.729
- T.38 Fax Relay

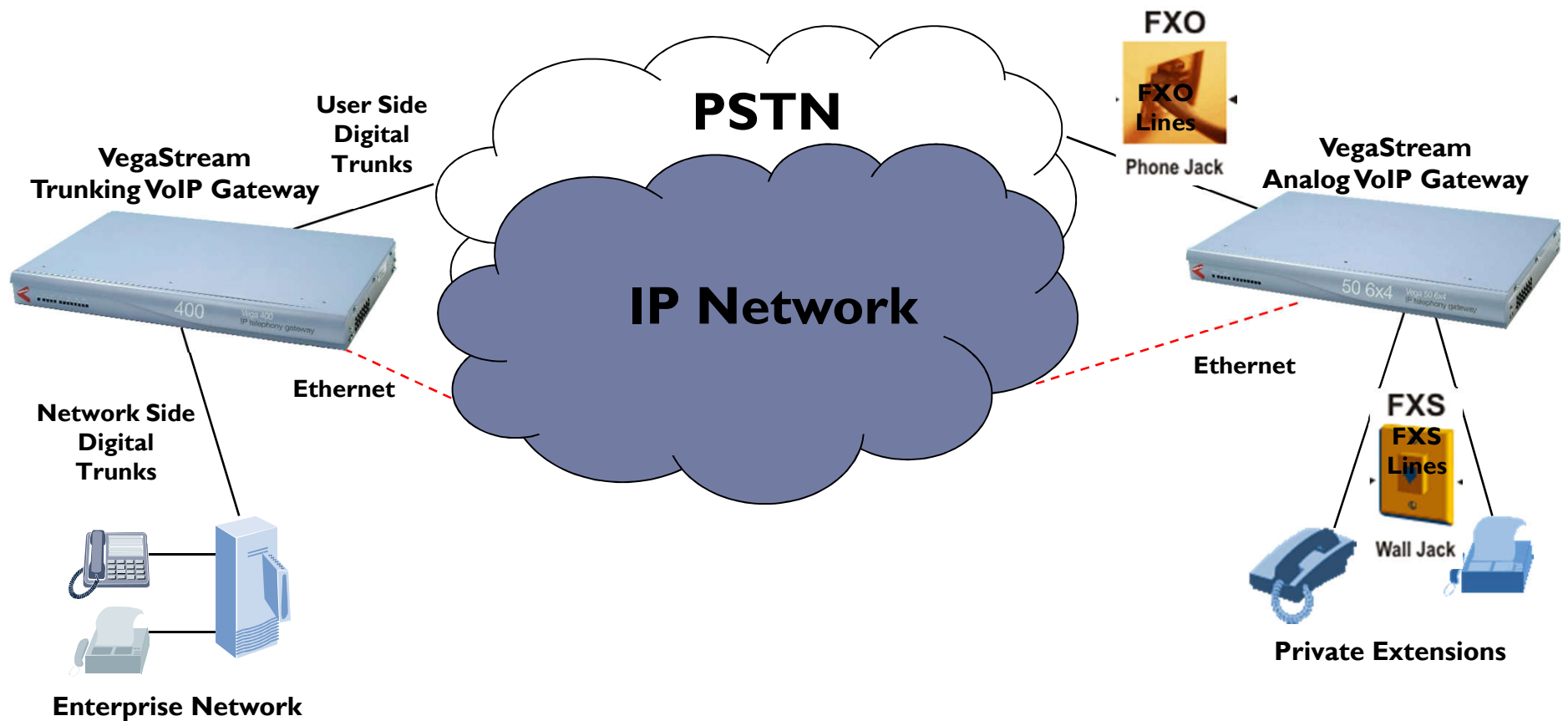
V. Hoạt động và ứng dụng



- Supports PSTN/PBX Digital Trunks
- T1 / E1 ISDN, North American CAS, R2
- Connection to the IP Network Via 100Base-T Ethernet Interface
- SIP, H.323
- Selectable Coders Per Channel: G.711, G.723, G.729
- T.38 Fax Relay

V. Hoạt động và ứng dụng

Kết nối với các mạng khác



Vấn đề

1. Có những loại cuộc gọi thoại nào sử dụng chuyển mạch gói dữ liệu? 2. Xác định ưu điểm của VoIP so với các loại hình chuyển mạch cuộc gọi thoại khác. 3. Những thách thức đối với việc truyền giọng nói trên các gói dữ liệu là gì? 4. Mô tả ngắn gọn các hoạt động trong hệ thống VoIP. 5. Trình bày cấu trúc gói dữ liệu VoIP. 6. Chức năng của cổng đa phương tiện VoIP là gì? 7. Cổng VoIP analog có chức năng gì? 8. Cổng VoIP trung kế có chức năng gì? 9. Máy chủ VoIP là gì? 10. Trình bày ngắn gọn xếp giao thức VoIP và giải thích chức năng của từng module.